

Steven Strogatz 《非线性动力学与混沌》

第 2 章与第 3 章 中文翻译

基于 OCR 文本提取 + 人工校订数学符号

1 第 2 章 直线上的流 (Flows on the Line)

1.1 2.0 引言

第 1 章通过几个简单例子概述了非线性动力学的核心思想：几何思维、不动点、稳定性、分岔，以及对混沌的简要预告。第 2 章将这些思想系统化。

我们将一阶自治系统写成：

$$\dot{x} = f(x) \quad (1)$$

其中 $x(t)$ 是实值函数， $f(x)$ 是 x 的光滑实值函数。这样的方程被称为一维的或一阶的，因为只有一个变量 x 出现，且方程只含 x 的一阶导数。也称作自治的，因为 f 不显含时间 t 。

1.2 2.1 几何思维方式

核心思想：将 $\dot{x} = f(x)$ 解释为实线上的向量场。

想象一种流体（“相流体”）沿实线流动，其局部速度等于 $f(x)$ 。流速向右处 $f(x) > 0$ ，向左处 $f(x) < 0$ 。为求得从任意初始条件 x_0 出发的解，我们在 x_0 处放置一个假想粒子（“相点”），观察它如何被流体携带。随时间推移，相点沿实线按照某个函数 $x(t)$ 运动，该函数称为基于 x_0 的**轨迹**，代表了从初始条件 x_0 出发的微分方程的解。

不动点（fixed points） x^* 定义为 $f(x^*) = 0$ ——它们是流的驻点。实心黑点表示稳定不动点（局部流向它），空心点表示不稳定不动点（流远离它）。

不动点代表**平衡解**（也称稳态解、常数解或静止解）。如果所有足够小的扰动在时间中衰减，则称该平衡是稳定的。

例 2.1.1：分析 $\dot{x} = \sin x$ 。

解：不动点 $x^* = k\pi$ （ k 为整数）。奇数倍 π 是稳定不动点（流向它们），偶数倍 π 是不稳定不动点（流远离它们）。

1.3 2.2 不动点与稳定性

将上一节的思想推广到任意一维系统 $\dot{x} = f(x)$ 。我们只需要画出 $f(x)$ 的图像，然后用它来勾画实线上的向量场。

1.3.1 关键定义

- **相流体**：以局部速度 $f(x)$ 沿实线流动的假想流体
- **相空间**：实线本身
- **相点**：被流携带的假想粒子
- **轨迹**：代表从给定初值出发的解的函数 $x(t)$
- **相图**：显示系统所有定性不同轨迹的图形
- **不动点** x^* ： $f(x^*) = 0$ 的点——流的停滞点
- **稳定不动点**（实心黑点）：局部流向它
- **不稳定不动点**（空心点）：流远离它
- **稳定平衡**：所有足够小的扰动在时间中衰减
- **局部稳定 vs 全局稳定**：不动点可能对小扰动是吸引的，但对大扰动不是

例 2.2.1：求 $\dot{x} = x^2 - 1$ 的所有不动点并判断稳定性。

解：不动点 $x^* = \pm 1$ 。 $x^* = -1$ 稳定， $x^* = 1$ 不稳定。

例 2.2.2：RC 电路。 $\dot{Q} = V_0/R - Q/(RC)$ 。不动点 $Q^* = CV_0$ 全局稳定。

例 2.2.3： $\dot{x} = x - \cos x$ 。通过画 $y = x$ 和 $y = \cos x$ 找交点——无需不动点的显式公式即可判断：唯一的不动点是不稳定的。

1.4 2.3 种群增长

指数增长模型： $\dot{N} = rN$ ，解为 $N(t) = N_0 e^{rt}$ 。这个模型在长期内不现实。

逻辑斯谛（Logistic）方程：

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) \quad (2)$$

由 Verhulst 于 1838 年首次提出。 r 为增长率， K 为环境容纳量（carrying capacity）。人均增长率随 N 线性下降（图 2.3.2）。

不动点： $N^* = 0$ （不稳定）， $N^* = K$ （稳定）。从任意 $N_0 > 0$ 出发的相点总是流向 $N = K$ 。

解的定性形状：

- $N_0 < K/2$ ：先加速增长（上凸），经过 $N = K/2$ 后减速（下凸）→ S 形曲线
- $K/2 < N_0 < K$ ：从开始就减速（一直下凸）
- $N_0 > K$ ：单调递减至 K （上凸）

对逻辑斯谛模型的批评：模型的代数形式不应从字面上理解。它应被视为一个隐喻——描述从零增长到某个容纳量 K 的趋势。对细菌和酵母等简单生物的实验室实验经常给出令人印象深刻的匹配，但对具有复杂生命周期（卵、幼虫、蛹、成虫）的生物（果蝇、面粉甲虫）则效果不佳。

1.5 2.4 线性稳定性分析

设 x^* 是一个不动点，令 $\eta(t) = x(t) - x^*$ 是一个小扰动。则：

$$\dot{\eta} = \dot{x} = f(x) = f(x^* + \eta) \quad (3)$$

泰勒展开：

$$f(x^* + \eta) = f(x^*) + f'(x^*)\eta + O(\eta^2) \quad (4)$$

因为 $f(x^*) = 0$ （不动点定义），忽略 $O(\eta^2)$ 项得到**线性化**：

$$\dot{\eta} \approx f'(x^*)\eta \quad (5)$$

这是关于 η 的线性微分方程，称为关于 x^* 的线性化。

- 若 $f'(x^*) > 0$ ： $\eta(t)$ 指数增长 → **不稳定**
- 若 $f'(x^*) < 0$ ： $\eta(t)$ 指数衰减 → **渐近稳定**
- 若 $f'(x^*) = 0$ ：需要非线性分析（图解法）——不动点可能是稳定、不稳定、半稳定，或是整条不动点线

特征时间尺度（characteristic time scale）： $\tau = 1/|f'(x^*)|$ ，决定了 $x(t)$ 在 x^* 邻域内发生显著变化所需的时间。

例 2.4.1： $\dot{x} = \sin x$ 。 $f'(x^*) = \cos(k\pi)$ 。 k 为偶数时 $f' = 1$ （不稳定）， k 为奇数时 $f' = -1$ （稳定）。

例 2.4.2： 逻辑斯谛方程。 $f'(0) = r$ （不稳定）， $f'(K) = -r$ （稳定）。特征时间尺度 $= 1/r$ 。

例 2.4.3： $f'(x^*) = 0$ 时的稳定性——需具体情况具体分析，用图解法判断。四种情况：

- $\dot{x} = -x^3$ （稳定）
- $\dot{x} = x^3$ （不稳定）
- $\dot{x} = x^2$ （半稳定——从左边吸引、从右边排斥）
- $\dot{x} = 0$ （整条不动点线——扰动既不增长也不衰减）

1.6 2.5 存在性与唯一性

例 2.5.1: $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$ 有多重解:

$$x(t) = 0 \quad \text{和} \quad x(t) = \left(\frac{2t}{3}\right)^{3/2}$$

事实上存在无穷多个解。原因: $f'(0)$ 为无穷大。

存在唯一性定理: 考虑初值问题 $\dot{x} = f(x)$, $x(0) = x_0$ 。若 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在实轴的某个开区间 R 上连续, 且 x_0 属于 R , 则该初值问题在 $t = 0$ 附近的某个时间区间 $(-\tau, \tau)$ 上存在解 $x(t)$, 且解是唯一的。

该定理不保证解对所有时间都存在。

例 2.5.2: $\dot{x} = 1 + x^2$, $x(0) = 0$ 。分离变量得 $x(t) = \tan t$ 。解仅在 $-\pi/2 < t < \pi/2$ 内存在——在有限时间内达到无穷大。这种现象称为 **blow-up** (爆炸), 在燃烧等逃逸过程中具有物理意义。

1.7 2.6 振荡的不可能性

一阶系统中不动点主导动力学。所有轨迹要么趋近不动点, 要么发散到 $\pm\infty$ 。相位点永远不会反转方向。因此:

- 趋近平衡总是单调的——不会出现超调或阻尼振荡
- 不存在无阻尼振荡
- $\dot{x} = f(x)$ 没有周期解

这些结果是拓扑性质的: 在直线上单调流动, 永远不会回到出发点。(在圆周上, 向量场可以出现周期解——参见第 4 章。)

机械类比 (过阻尼系统): 牛顿定律 $m\ddot{x} + b\dot{x} = F(x)$ 。当阻尼远大于惯性 ($b\dot{x} \gg m\ddot{x}$) 时, 系统近似为 $\dot{x} = f(x)$, 其中 $f(x) = F(x)/b$ 。质量块被缓慢拖回平衡位置, 不会振荡。

1.8 2.7 势函数

势函数 $V(x)$ 定义为:

$$f(x) = -\frac{dV}{dx} \tag{6}$$

时间导数:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = -\left(\frac{dV}{dx}\right)^2 \leq 0$$

因此 $V(t)$ 沿轨迹递减——粒子总是向更低的势能处运动。

- $V(x)$ 的局部极小值 $\rightarrow$ 稳定不动点
- $V(x)$ 的局部极大值 $\rightarrow$ 不稳定不动点

- 势函数仅定义到差一个加法常数

例 2.7.1: $\dot{x} = -x$ 。势 $V(x) = x^2/2$ 。唯一的平衡点在 $x = 0$ ，稳定。

例 2.7.2: $\dot{x} = x - x^3$ 。势 $V(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$ 。称为**双阱势** (double-well potential)，系统是**双稳态的** (bistable): $x = \pm 1$ 稳定， $x = 0$ 不稳定。

1.9 2.8 在计算机上求解方程

三种工具：解析方法、图解方法、数值方法。

1.9.1 欧拉法 (Euler's Method)

一阶方法，误差 $\propto \Delta t$:

$$x_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t \quad (7)$$

1.9.2 改进欧拉法 (Improved Euler)

二阶方法，误差 $\propto (\Delta t)^2$:

$$\tilde{x}_{n+1} = x_n + f(x_n)\Delta t \quad (\text{试探步}) \quad (8)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2}[f(x_n) + f(\tilde{x}_{n+1})]\Delta t \quad (\text{正式步}) \quad (9)$$

1.9.3 四阶龙格-库塔法 (Runge-Kutta)

计算四个中间量并组合，在实际应用中达到准确性与计算成本的较好平衡。

舍入误差: 计算机精度有限 (单精度约 10^{-7} ，双精度约 10^{-16})。步长过小会导致舍入误差累积。

推荐软件: MATLAB、Mathematica、Maple、Python、Sage、Slopes (入门)、XPPAUT (研究级)。

2 第 3 章 分岔 (Bifurcations)

2.1 3.0 引言

第 2 章已经看到，直线上向量场的动力学非常有限：所有解要么趋近平衡，要么发散到 $\pm\infty$ 。给定动力学的这种平凡性，一维系统有什么有趣的呢？

答案: 对参数的依赖。当参数变化时，流的定性结构可以改变。特别地，不动点可以被创造或毁灭，或者其稳定性可以改变。这些动力学的定性变化称为**分岔** (bifurcations)，发生分岔的参数值称为**分岔点** (bifurcation points)。

分岔在科学上很重要——它们为控制参数变化时的相变和不稳定性提供了模型。例如梁的屈曲：小重量时梁保持竖直（稳定）；重量过大时竖直位置变为不稳定，梁可能弯曲。这里重量是控制参数，梁的偏转量是动力学变量 x 。

2.2 3.1 鞍-结分岔 (Saddle-Node Bifurcation)

鞍-结分岔是不动点被创造和毁灭的基本机制。当参数变化时，两个不动点互相靠近、碰撞并互相湮灭。

2.2.1 标准型 (Prototypical Example)

$$\dot{x} = r + x^2 \quad (10)$$

- 当 $r < 0$ ：两个不动点（一个稳定、一个不稳定）
- 当 $r = 0$ ：一个半稳定不动点 ($x^* = 0$)
- 当 $r > 0$ ：没有不动点

等价形式 $\dot{x} = r - x^2$ ：不动点为 $x^* = \pm\sqrt{r}$ ($r > 0$ 时)。 $f'(x^*) = -2x^*$ ，所以 $x^* = +\sqrt{r}$ 稳定， $x^* = -\sqrt{r}$ 不稳定。在 $r = 0$ 处， $f'(x^*) = 0$ ——不动点合并时线性化消失。

图示惯例：分岔图以 r 为横轴、 x^* 为纵轴。实线 = 稳定，虚线 = 不稳定。

术语：也称为折叠分岔 (fold bifurcation)、转折点分岔 (turning-point bifurcation)、蓝天分岔 (blue sky bifurcation) ——一对不动点“从晴朗的蓝天中”出现。

2.2.2 正规形 (Normal Forms)

在鞍-结分岔附近，动力学通常形如 $\dot{x} = r \pm x^2$ 。对 $f(x, r)$ 在分岔点 (x^*, r_c) 处做泰勒展开：

$$\dot{x} \approx a(r - r_c) + b(x - x^*)^2 \quad (11)$$

其中 $a = \partial f / \partial r|_{(x^*, r_c)}$ ， $b = \frac{1}{2} \partial^2 f / \partial x^2|_{(x^*, r_c)}$ （假设 $a, b \neq 0$ ）。

例 3.1.2： $\dot{x} = r - x - e^{-x}$ 。不动点无法显式求解——用几何方法：同时画 $r - x$ 和 e^{-x} ，看交点。分岔出现在两条曲线相切时：

$$e^{-x} = r - x \quad \text{且} \quad -e^{-x} = -1$$

解得 $x = 0, r = 1$ 。所以 $r_c = 1$ 。

2.3 3.2 跨临界分岔 (Transcritical Bifurcation)

适用于某些科学情境：一个不动点必须对所有参数值都存在且永远不会被毁灭，但可能改变稳定性。例如逻辑斯谛方程中零种群总是一个不动点。

2.3.1 标准型

$$\dot{x} = rx - x^2 \quad (12)$$

$x^* = 0$ 对所有 r 都是不动点。

- $r < 0$: $x^* = 0$ 稳定, $x^* = r$ 不稳定
- $r = 0$: 两个不动点合并
- $r > 0$: $x^* = 0$ 不稳定, $x^* = r$ 稳定

发生了两个不动点之间的“稳定性交换” (exchange of stabilities)。

与鞍-结分岔的关键区别：在跨临界情形中，两个不动点在分岔后不会消失——它们只是交换了稳定性。

例 3.2.1: $\dot{x} = x(1 - x^2) - a(1 - e^{-bx})$ 。 $x = 0$ 对所有 (a, b) 都是不动点。级数展开得: $\dot{x} \approx (1 - ab)x + \frac{ab^2}{2}x^2$ 。当 $ab = 1$ 时发生跨临界分岔。

例 3.2.2: $\dot{x} = r \ln x + x - 1$ 在 $x = 1$ 附近。令 $u = x - 1$, 展开: $\dot{u} \approx (r+1)u - \frac{r}{2}u^2$ 。在 $r_c = -1$ 处发生跨临界分岔。通过尺度变换可化为正规形 $\dot{X} \approx RX - X^2$ 。

2.4 3.3 激光阈值

将分岔理论应用于固体激光器的简化模型 (据 Haken 1983)。

物理背景：激光活性原子嵌入固态基质中，两端有部分反射镜。外部能量源“泵浦”原子脱离基态。泵浦较弱时，原子独立振荡（普通灯）。泵浦强度超过阈值时，原子突然开始同相振荡——灯变成了激光。这是自组织的合作现象。

模型（简化，忽略量子力学）：

- n = 激光场中的光子数
- $\dot{n} = \text{gain} - \text{loss} = GnN - kn$
- G = 增益系数, k = 损耗率
- $N(t) = N_0 - \alpha n$ (受激原子因发射光子而减少)
- N_0 = 无激光作用时的泵浦强度

代入得：

$$\dot{n} = (GN_0 - k)n - (\alpha G)n^2 \quad (13)$$

系统在 $N_0 = k/G$ 处经历跨临界分岔：

- $N_0 < k/G$: $n^* = 0$ 稳定 (灯状态)
- $N_0 > k/G$: $n^* = 0$ 变为不稳定, 出现新的稳定不动点 $n^* = (GN_0 - k)/(\alpha G) > 0$ (激光状态)

虽然该模型正确预测了阈值的存在，但它忽略了激发态原子的动力学、自发辐射等。

2.5 3.4 叉形分岔 (Pitchfork Bifurcation)

常见于具有对称性的物理问题（如左右空间对称性）。不动点以对称对的方式出现和消失。

2.5.1 超临界叉形分岔 (Supercritical Pitchfork Bifurcation)

标准型：

$$\dot{x} = rx - x^3 \quad (14)$$

该方程在 $x \rightarrow -x$ 变换下不变——这是左右对称性的数学表达。

- $r < 0$ ：原点是唯一的不动点，稳定
 - $r = 0$ ：原点仍然稳定但更弱——线性化消失。解不再指数衰减，而是以代数函数形式缓慢衰减。这种惰性衰减称为**临界慢化** (critical slowing down)
 - $r > 0$ ：原点变为不稳定，两个新的稳定不动点对称地出现在 $x^* = \pm\sqrt{r}$
- 分岔图的形状类似“干草叉” (pitchfork)。

例 3.4.1: $\dot{x} = -x + \beta \tanh x$ 。方程出现在磁体和神经网络的统计力学模型中。 $\tanh x$ 在原点处的斜率为 β 。

- $\beta < 1$ ：唯一不动点（原点，稳定）
- $\beta = 1$ ：在 $x^* = 0$ 处发生叉形分岔
- $\beta > 1$ ：原点变不稳定，出现两个新的稳定不动点

翻译说明

1. 本翻译基于 PDF OCR 文本提取 (Tesseract)，数学符号已经人工校订修正。
2. OCR 文件在第 3 章 §3.4 (超临界叉形分岔) 处截断。缺失的后续章节包括：
 - 亚临界叉形分岔 (标准型 $\dot{x} = rx + x^3$ ，含跳跃现象和滞后)
 - 旋转圆环上的过阻尼珠子 (连接分岔的力学类比)
 - 不完全分岔与突变理论
 - 虫害爆发模型 (云杉蚜虫) 与尖点突变
 - 第 3 章习题
3. 页码引用 (如“第 26 页”) 指原版教材页码，非 PDF 页码。